

❖ 排队系统表示符号: $A | B | m(N, n)$

A— 顾客到达时间间隔分布, 分布 $a(t)$

B— 服务时间分布, 分布 $b(\tau)$

m—窗口数

N—顾客源, 潜在顾客数, 省略为 ∞

n—截止队长, 省略为 ∞ , 不拒绝

A和**B**可以分别填入**M**、**Er**、**Hr**、**D**和**G**等, 其中**G**表示任意分布

M分布

- ❖ 输入过程对应的是顾客到达间隔时间的分布函数，服务过程对应的是服务时间的分布函数，如果为上述指数分布，称为M分布
- ❖ 指数分布所导致的排队过程具有马尔可夫（Markov）性，所以可称为M分布。（马尔柯夫最基本的性质是无后效性，顾客之间的到达是随机的）

M—指数分布

$$\begin{cases} \text{到达 } a(t) = \lambda e^{-\lambda t} \\ \text{服务 } b(\tau) = \mu e^{-\mu \tau} \end{cases} \quad \begin{matrix} M / M / 1 \\ M / M / m(N, n) \\ M / M / m(n) \end{matrix} \quad \begin{matrix} M / M / 1 \\ M / M / 1(n) \end{matrix}$$

M | M | m(n)—顾客到达时间间隔和服务时间都服从指数分布, m个服务窗口, 截止队长为n

E_r 分布

❖ **E_r 分布**是 r 阶厄朗分布，适用于**成批处理的排队**问题，如顾客到达积累成 r 个时作为一批，再进入排队系统，或处理 r 个任务后作为一批送出时。或每秒平均到达 λ 批，则前后两批之间的间隔时间 t 的概率密度函数为：

$$a(t) = \frac{r\lambda(r\lambda t)^{r-1}}{(r-1)!} e^{-r\lambda t}$$

• 当 $r=1$ ，就是前面的指数分布：

$$a(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{1-1}}{(1-1)!} e^{-\lambda t} = \frac{\lambda}{0!} e^{-\lambda t} = \lambda e^{-\lambda t}$$

D分布

- **Er分布**中，当 $r \rightarrow \infty$ 时，为单元脉冲函数,说明时间间隔 t 是固定的 $\frac{1}{\lambda}$ 值：常称为**D分布或确定性分布**：

$$a(t) = \delta\left(t - \frac{1}{\lambda}\right)$$

- 即在 $t=1/\lambda$ 时为 ∞ ，其他时候为0，并且从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 积分，结果为1.
- 每隔 $1/\lambda$ 秒来一个顾客（如分组交换）或每个顾客服务时间固定都可以用D分布描述
- 如包交换系统中，包长是常量，服务时间是固定值，则用**D分布**是恰当的。

E_r 、D分布

E—r阶厄朗分布 (Erlang)

$$a(t) = \frac{r\lambda (r\lambda t)^{r-1}}{(r-1)!} e^{-r\lambda t}$$

成批处理

- ❖ r —批人数，有 r 人一起进入排队系统，或处理后 r 个一批送出
- ❖ λ —批到达率
- ❖ $r\lambda$ —顾客到达率
- ❖ t —批间隔， $\bar{t} = \frac{1}{r\lambda}$
- ❖ $a(t)$ —批间隔 t 的概率密度函数
($r=1$ ，即为指数分布 ($E \rightarrow M$))
- ❖ 当 $r \rightarrow \infty$, $a(t) = \delta(t - 1/\lambda)$ ，确定型分布，等间隔进入，称D分布

H_R 分布

- ❖ 当到达的顾客有 R 类，各类的平均到达率不相同，分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_R$ ，各类顾客所占的比例分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_R$ ，当这些顾客混合排队时，就可得到如下分布：

$$a(t) = \sum_{i=1}^R a_i \lambda_i e^{-\lambda_i t}$$

- ❖ 且有

$$\sum_{i=1}^R a_i = 1$$

$R=1$ ，则 $H_R \rightarrow M$

排队系统的工作方式

❖ 排队系统的运行性能不仅与上述的统计分布有关，还与系统预先规定的工作方式有关。

∞ 排队规则是指服务机构是否允许排队

∞ 服务规则是指在排队等待情形下服务的顺序是什么。

排队系统的工作方式

❖ 按服务规则划分有：

- ❧ **先到先服务**：按顾客到达先后，顺序服务，这是常见情况，无其他说明时，常按这种方式分析。
- ❧ **后到先服务**：这是不常见情况，也可能出现，如仓库中同品种的货物，出库时常是**后进先出**。
- ❧ **优先制服务**。对各类顾客分别事先赋予不同的优先级，优先级愈高，愈提前被服务。通信网中也较为常见。
- ❧ 还有随机服务等。

排队系统的工作方式---排队规则

❖ n 为顾客数， m 为窗口数。

☞ 顾客到达时，如果所有服务窗口 m 均被占满

❖ 等待制系统（不拒绝方式）—允许排队，且队长没有限制，但应满足稳定性要求，即排队强度：

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} < m \quad \text{或} \quad \rho' = \frac{\lambda}{m\mu} < 1$$

❖ 截止型，即时拒绝方式—立即遭到拒绝，即服务机构不允许顾客排队等待（ $m=n$,电话通信网常采用）

☞ 即除了 m 个正在服务的人外，系统不允许有其他人排队

❖ 截止型，延迟拒绝方式—允许排队，但队长有限制。
（ $m < n$,带缓冲存储的数据通信就属于这一类）

☞ 即除了 m 个正在服务的人外，还允许 $n-m$ 个人排队

❖ 排队系统的主要性能指标

- (1) 排队长度 k
- (2) 等待时间 ω
- (3) 服务时间 τ
- (4) 系统时间 s
- (5) 系统效率 η
- (6) 稳定性 ρ

❖ 排队系统的主要性能指标

❧ (1) 排队长度 k

❖ 简称队长，是某时刻观察系统内滞留的顾客数，包括正在被服务的顾客。

❖ k 是非负的离散随机变量，需用概率来描述，通常有以下3种观察方式：

❧ p_k : 随机地取 t 时刻来观察队长为 k 的概率。

❧ r_k : 顾客到达时刻所观察到的人数（不包括刚刚到达的顾客）为 k 的概率。

❧ d_k : 顾客被服务完毕将离开时所看到人数为 k 的概率。

排队系统的主要性能指标

❖ 排队长度 k

- ❧ 一般 p_k 、 r_k 、 d_k 三者是不同的；对于顾客到达规律具有前述的马尔可夫性的系统，则 $p_k = r_k$ 。
- ❧ 此外，当每瞬间到达人数或离去人数只能是一人时，则 $r_k = d_k$ 。
- ❧ 满足稀疏性时，只要顾客到达是泊松流，就有 $p_k = r_k = d_k$ 。
- ❧ 上述参数都是指队长为 k 的概率

❖ k 的统计平均值 $\bar{k}$ 称为平均队长。

排队系统的主要性能指标

❧ (2) 等待时间 w

❖ 顾客到达至开始被服务的这段时间，是连续随机变量，其统计平均值 $\bar{w}$ 称为平均等待时间。

❖ $\bar{w}$ 越小越好

❖ 在通信网中， $\bar{w}$ 是信息在网内的平均时延的主要部分，其他时延如传输时间、处理时间等一般均为常量，而且一般比较小。

排队系统的主要性能指标

∞ (3) 服务时间 τ

❖ 顾客被服务的时间，即顾客从开始服务至离开系统的时间间隔，其统计平均值 $\bar{\tau}$ 称为平均服务时间。

$$\bar{\tau} = \frac{1}{\mu}$$

❖ μ 为单个窗口平均服务的顾客数（平均服务速率）

排队系统的主要性能指标

❧ (4) 系统时间 s

❖ 顾客从到达系统至离开系统的这段时间，又称为系统内停留时间，其统计平均值 $\bar{s}$ 称为平均系统时间。

系统时间=等待时间+服务时间

$$S_i = W_i + \tau_i$$

$$\bar{S} = \bar{W} + \bar{\tau}$$

排队系统的主要性能指标

☞ (4) 系统时间 s : 列德尔 (Little) 公式

❖ 一个平均到达率为 λ 的排队系统, 在平均意义上有:

$$\bar{k} = \lambda \cdot \bar{s}$$

称为列德尔 (Little) 公式
(适用于任何排队系统)

即: 在排队系统中的平均顾客数=顾客的平均到达率 $\times$ 平均逗留时间:



Little

主要性能指标

∞ (5) 系统效率 η

❖ 定义为平均窗口占用率。某时刻 t 有 r_t 个窗口被占用，若共有 m 个窗口，则 r_t/m 就是占用率。

❖ 显然， r_t/m 是一个随机变量，它的统计平均值就是系统效率，即

$$\eta = \frac{\bar{r}}{m}$$

❖ η 愈大，服务资源的利用率愈高。

$$\eta = \frac{\bar{r}}{m} \begin{cases} \text{单窗口, 即忙的概率, 如 } M|M|1, \text{ 即为 } \rho \\ \text{多窗口, 即为 } \frac{\bar{r}}{m} \end{cases}$$

主要性能指标

∞ (6) 稳定性

- ❖ 对于不拒绝系统，当到达率与服务率之比大于窗口数时，平均顾客到达数将大于平均顾客离去数，顾客的队长将愈来愈长，平均等待时间趋于无限大，系统陷于混乱，将不能稳定工作。
- ❖ 令排队系统的强度 ρ 为：

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \left\{ \begin{array}{ll} \rho < m & \text{—— 系统稳定} \\ \rho \geq m & \text{—— 系统不稳定} \end{array} \right.$$

- ❖ 对于截止型系统，因为队长被人为地限制，即使 $\rho \geq m$ ，系统仍能稳定地工作。

主要性能指标

∞ (6) 稳定性

❖ 有的资料中定义排队系统的强度 ρ 为: $\rho = \frac{\lambda}{m\mu}$

$$\text{则 } \rho = \frac{\lambda}{m\mu} \begin{cases} \rho < 1 & \text{—— 系统稳定} \\ \rho \geq 1 & \text{—— 系统不稳定} \end{cases}$$

❖ 对于截止型系统，因为队长被人为地限制，即使 $\rho \geq 1$ ，系统仍能稳定地工作。

2.1.2 M|M|1问题

排队问题的求解方法

- 确定状态变量
- 画状态转移图
- 列状态转移方程
- 求解目标参量

2.1.2 M|M|1问题

❖ 排队问题的求解方法

❧ 先确定状态变量，最常用的是队长 k 。

❖ 取系统中随机时刻的 k 还是取顾客到达或离去时刻的 k ，要看问题的性质，以使数学上易于处理。

❧ 画状态转移图

❧ 列状态转移方程，建立 $p_k(t)$ 的差(对 k)微分(对 t)方程。

❧ 性能参数求解（求解目标参量）

❖ 若能解出 $p_k(t)$ ，则参数计算将易于进行。

❖ 若难于求解 $p_k(t)$ ，可求解与 t 无关的稳态解。

2.1.2 M|M|1问题

M/M/1排队模型:

- 顾客到达时间间隔为（负）指数分布，顾客到达率为 λ
- 服务时间为（负）指数分布，顾客服务率为 μ
- 单窗口（即 $m=1$ ）
- 不拒绝系统（ $n \rightarrow \infty$ ）
- 先到先服务（顺序服务）
- 潜在顾客数为无穷（即 $N \rightarrow \infty$ ）

❖ 排队系统的排队模型

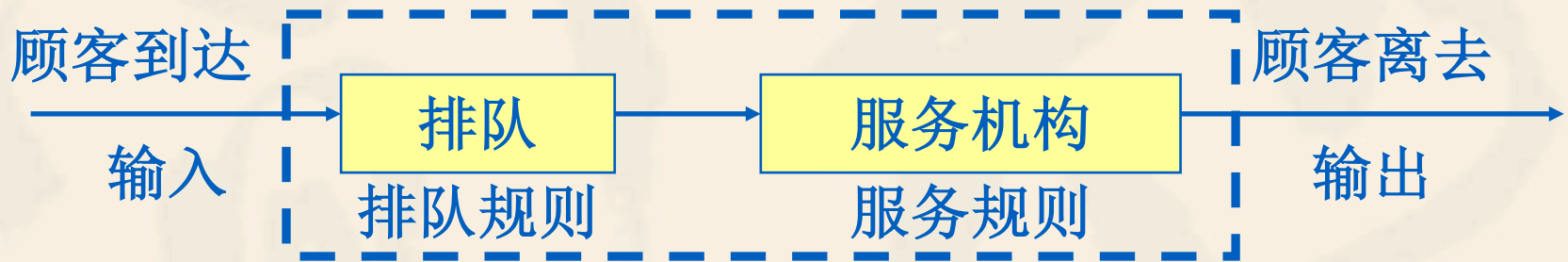


图1 一般排队系统 排队模型

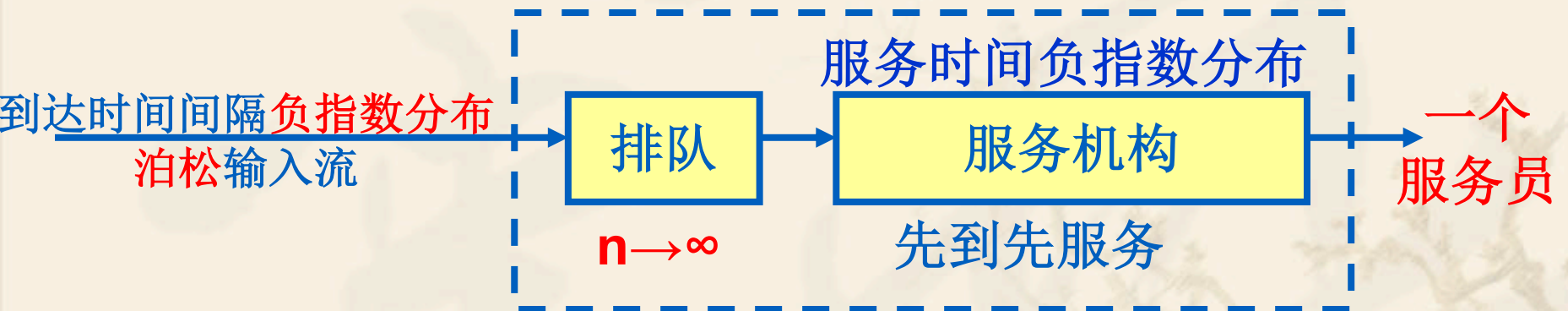


图2 M/M/1排队模型

系统的差微分方程

❖ 取队长 k 为状态变量来建立系统的差微分方程

∞ $p_k(t)$ --为时刻 t ，系统内有 k 个顾客或队长为 k 的概率 ($k=0,1,2, \dots$)

t 时刻, k 状态

∞ 取 Δt 为足够小的时间间隔

❖ 则: $\lambda \cdot \Delta t$ — Δt 内到达1人的概率

❖ $\mu \cdot \Delta t$ — Δt 内离去1人的概率

取队长 k 为状态变量

由 t 到 $t+\Delta t$ 时刻顾客数变为 k 的转移情况

❖ $p_k(t)$ { 情况1: 在 Δt 内来一人, 离去一人
情况2: 无人来, 无人离去

❖ $P_{k-1}(t)$: 在 Δt 内来一人, 无人离去

❖ $P_{k+1}(t)$: 在 Δt 内无人来, 离去一人

$p_k(t+\Delta t)$

Δt : 足够小的时间间隔

取队长 k 为状态变量

由 t 到 $t+\Delta t$ 时刻顾客数变为 k 的转移情况

❖ $p_k(t)$ { 情况1: 在 Δt 内来一人, 离去一人
→ $p_k(t)(\lambda \Delta t \mu \Delta t)$

情况2: 无人来, 无人离去
→ $p_k(t)[(1-\lambda \Delta t)(1-\mu \Delta t)]$

❖ $P_{k-1}(t)$: 在 Δt 内来一人, 无人离去
 $p_{k-1}(t)\lambda \Delta t(1-\mu \Delta t) \approx p_{k-1}(t)\lambda \Delta t$

❖ $P_{k+1}(t)$: 在 Δt 内无人来, 离去一人
 $p_{k+1}(t)(1-\lambda \Delta t)\mu \Delta t \approx p_{k+1}(t)\mu \Delta t$

$p_k(t+\Delta t)$